

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Fakulta riadenia
a informatiky

Fakulta riadenia a informatiky

Dokumentácia k semestrálnemu projektu z predmetu Diskrétna simulácia

Vypracoval: Ľubomír Bojda

Akademický rok: 2025/2026

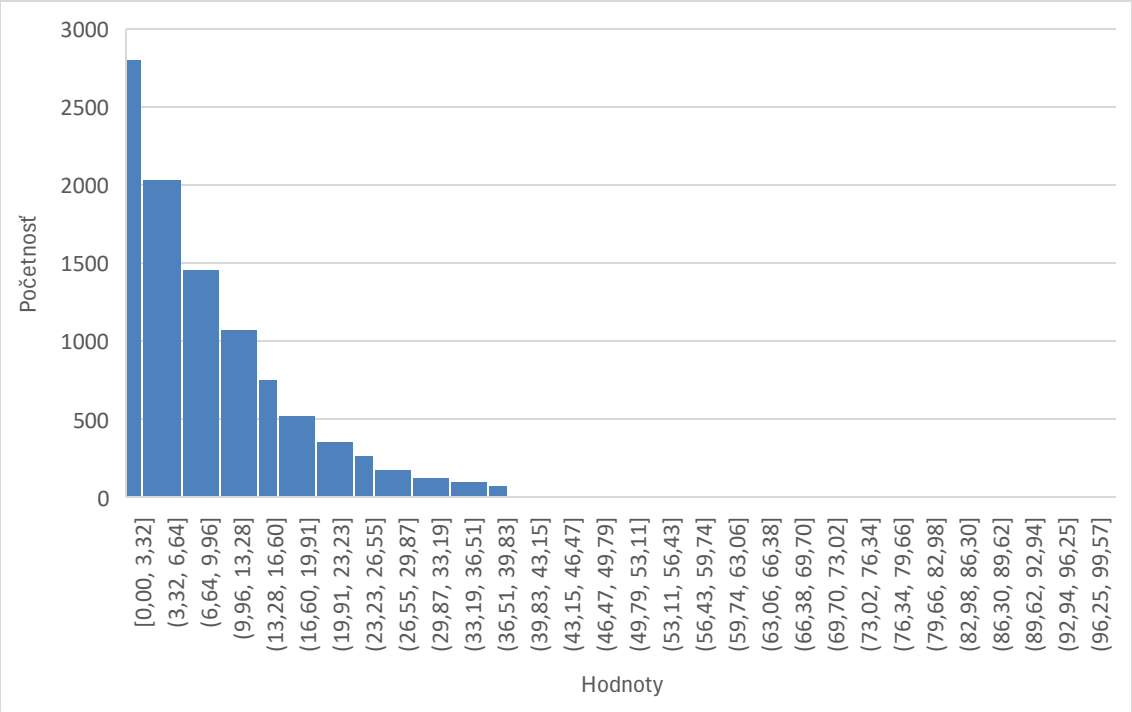
Obsah

1 Testovanie genrátorov 3
1.1 Exponenciálne rozdelenie 3
1.2 Trojuholníkové rozdelenie 5
2 Udalostná simulácia 7
2.1 Overenie funkčnosti 7
3 Simulácia letiskového terminálu 11
3.1 Udalostný diagram 11
3.2 Zahrievanie 12
3.3 Vyhodnotenie simulácie 13

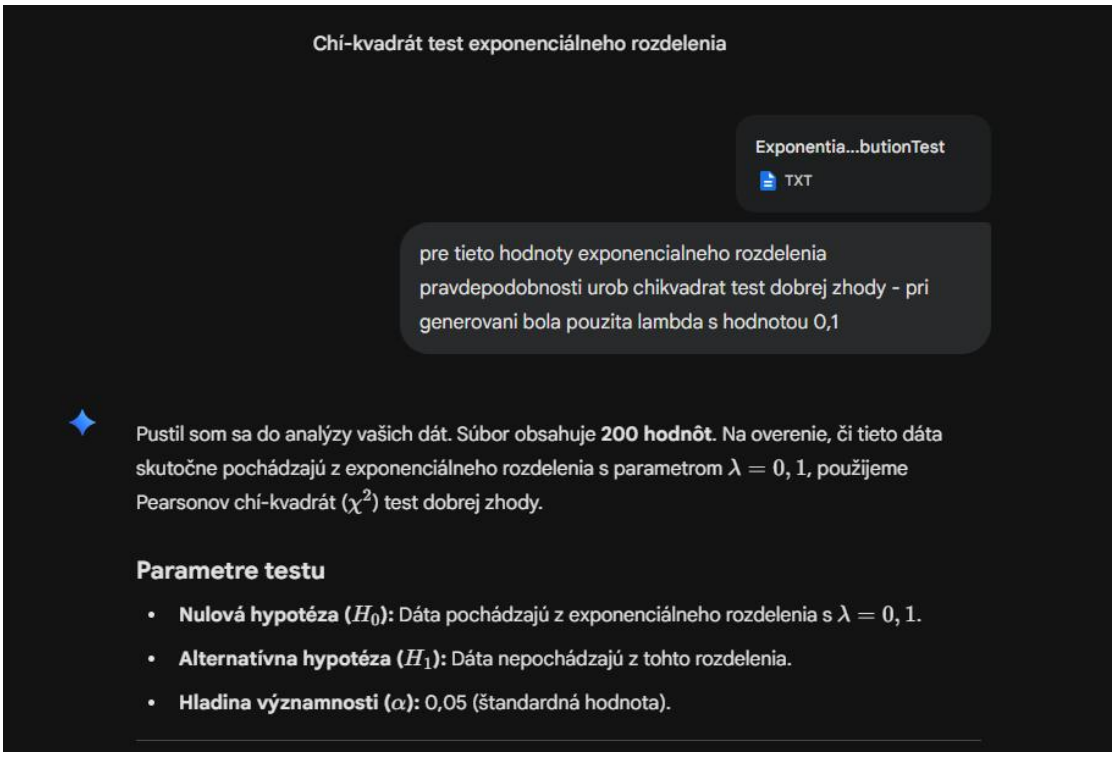
1 TESTOVANIE GENRÁTOROV

1.1 Exponenciálne rozdelenie

Histogram pri vygenerovaných 10000 hodnotách:



Chí-kvadrát test urobený pomocou umelej inteligencie (model Gemini 3):



1. Rozdelenie dát do tried

Aby sme mohli vypočítať χ^2, rozdelil som dáta do 8 intervalov tak, aby očakávané početnosti (E_i) boli dostatočne vysoké (ideálne > 5).

Interval (hodnoty)	Pozorovaná početnosť (O_i)	Očakávaná početnosť (E_i)	Príspevok k χ^2
< 0 ; 2,5)	50	44,24	0,750
< 2,5 ; 5,5)	43	40,30	0,181
< 5,5 ; 9,0)	26	34,11	1,930
< 9,0 ; 13,5)	31	30,06	0,030
< 13,5 ; 19,5)	19	24,94	1,414
< 19,5 ; 28,0)	17	18,97	0,205
< 28,0 ; 40,0)	11	7,63	1,486
< 40,0 ; ∞)	3	3,66	0,120
Spolu	**200**	**200**	$\chi^2 = 6,116$

Exportovať do Tabuliek

2. Výpočet testovacej štatistiky

Súčtom posledného stĺpca dostávame výslednú hodnotu testovacieho kritéria:

$$\chi^2_{calc} = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \approx 6,116$$

3. Určenie kritickej hodnoty

Počet stupňov voľnosti je $df = k - 1$, kde k je počet intervalov (keďže λ bola zadaná a neodhadovali sme ju z dát).

- $df = 8 - 1 = 7$
- Kritická hodnota pre $\chi^2_{0,05}(7)$ z tabuliek je **14,067**.

Záver testu

Porovnáme vypočítanú hodnotu s kritickou:

$$6,116 < 14,067$$

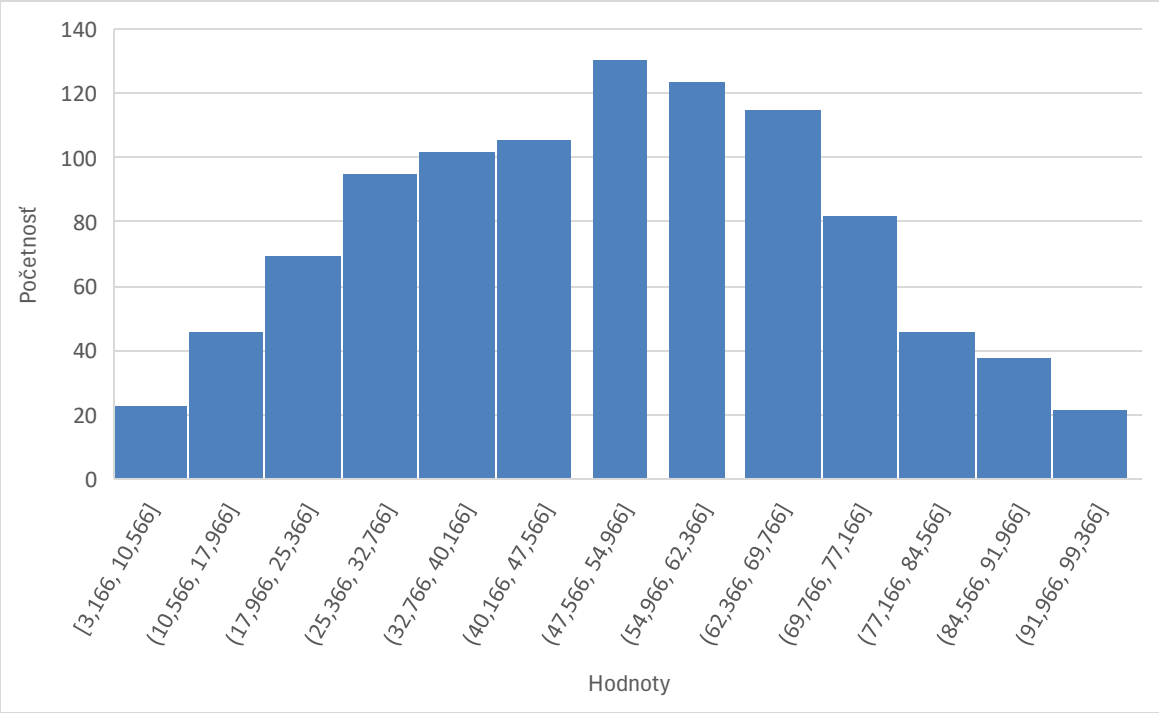
Keďže vypočítaná hodnota χ^2 je **menšia** ako kritická hodnota, **nezamietame nulovú hypotézu** H_0.

Interpretácia: Na hladine významnosti 0,05 môžeme potvrdiť, že dáta v súbore majú štatisticky významnú zhodu s exponenciálnym rozdelením s parametrom $\lambda = 0,1$. Generátor, ktorý ste použili, odviedol dobrú prácu.

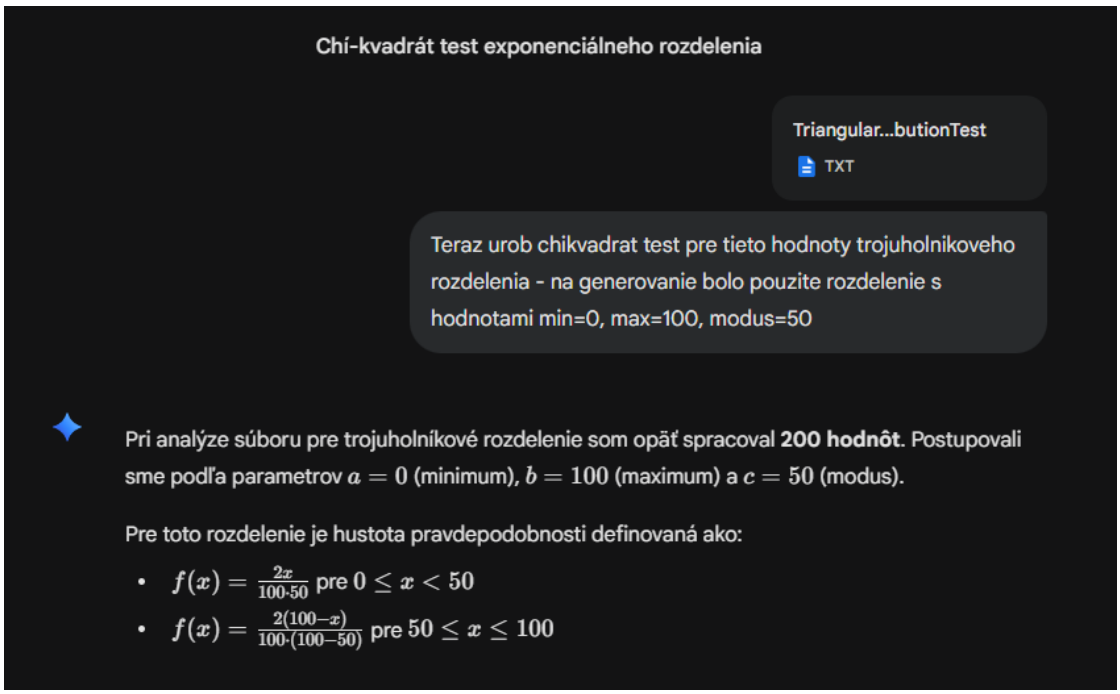
Chceli by ste, aby som pre tieto dáta vytvoril aj vizuálny histogram s prekrytím teoretickej hustoty pravdepodobnosti?

1.2 Trojuholníkové rozdelenie

Histogram pri vygenerovaných 10000 hodnotách:



Chí-kvadrát test urobený pomocou umelej inteligencie (model Gemini 3):



1. Rozdelenie do intervalov a početnosti

Dáta som rozdelil do 10 symetrických intervalov. Všimnite si, že očakávané početnosti kopírujú "striešku" trojuholníka.

Interval	Pozorovaná (O_i)	Očakávaná (E_i)	Príspevok k χ^2
< 0 ; 10)	3	4	0,250
< 10 ; 20)	10	12	0,333
< 20 ; 30)	17	20	0,450
< 30 ; 40)	29	28	0,036
< 40 ; 50)	39	36	0,250
< 50 ; 60)	43	36	1,361
< 60 ; 70)	32	28	0,571
< 70 ; 80)	15	20	1,250
< 80 ; 90)	10	12	0,333
< 90 ; 100 >	2	4	1,000
Spolu	**200**	**200**	$\chi^2 = 5,834$

Exportovať do Tabuliek

2. Testovacie kritérium a kritická hodnota

- **Vypočítaná hodnota χ^2_{calc}:** $5,834$
- **Stupne voľnosti (df):** $10 - 1 = 9$ (parametre boli pevne zadané)
- **Kritická hodnota $\chi^2_{0,05}(9)$: 16,919**

Záver testu

Porovnanie hodnôt:

$$5,834 < 16,919$$

Keďže vypočítaná hodnota je výrazne nižšia ako kritická hranica, **nezamietame nulovú hypotézu**.

Dáta vykazujú veľmi dobrú zhodu s trojuholníkovým rozdelením. Zaujímavé je, že hoci sú v okolí modusu (stredu) o niečo vyššie počty, než by sme teoreticky čakali (43 a 39 oproti 36), v rámci štatistickej odchýlky je to úplne v poriadku.

Chceli by ste pre porovnanie vidieť, ako by test dopadol, keby sme tie isté dáta testovali na rovnomerné (uniformné) rozdelenie?

2 UDALOSTNÁ SIMULÁCIA

Navrhnutý systém využíva objektovo-orientovaný prístup, kde trieda BaseEventSimulation je potomok abstraktnej triedy BaseMonteCarlo. Táto dedičnosť umožňuje využiť mechanizmus replikácií typický pre metódu Monte Carlo, čím simulácia získava schopnosť vykonávať opakované experimenty s rôznymi náhodnými vstupmi pre získanie štatisticky relevantných výsledkov.

Kľúčovým prvkom celej simulácie je metóda DoReplication, ktorá predstavuje samotný vykonávací cyklus jednej replikácie. Na rozdiel od základnej Monte Carlo simulácie, kde sa v tejto metóde vykonáva priamy statický výpočet, v udalostnej simulácii táto metóda spravuje dynamický kalendár udalostí.

Hlavný cyklus v metóde DoReplication pracuje na nasledovnom princípe:

1. **Spracovanie frontu udalostí:** Jadro využíva prioritný front, v ktorom sú uložené naplánované udalosti zoradené vzostupne podľa času ich vykonania.
2. **Skokový posun času:** V každej iterácii cyklu je z frontu vybratá udalosť s najnižším časom vykonania. Simulačný čas sa posunie na hodnotu času tejto udalosti.
3. **Vykonanie udalosti:** Zavolá sa metóda Execute() konkrétnej udalosti, ktorá môže zmeniť stav systému a naplánovať ďalšie nadväzujúce udalosti do budúcnosti.
4. **Ukončovacie podmienky:** Cyklus beží, dokiaľ sa vo fronte nachádzajú udalosti, nebol dosiahnutý vopred stanovený maximálny čas simulácie alebo kým nie je simulácia manuálne zastavená.

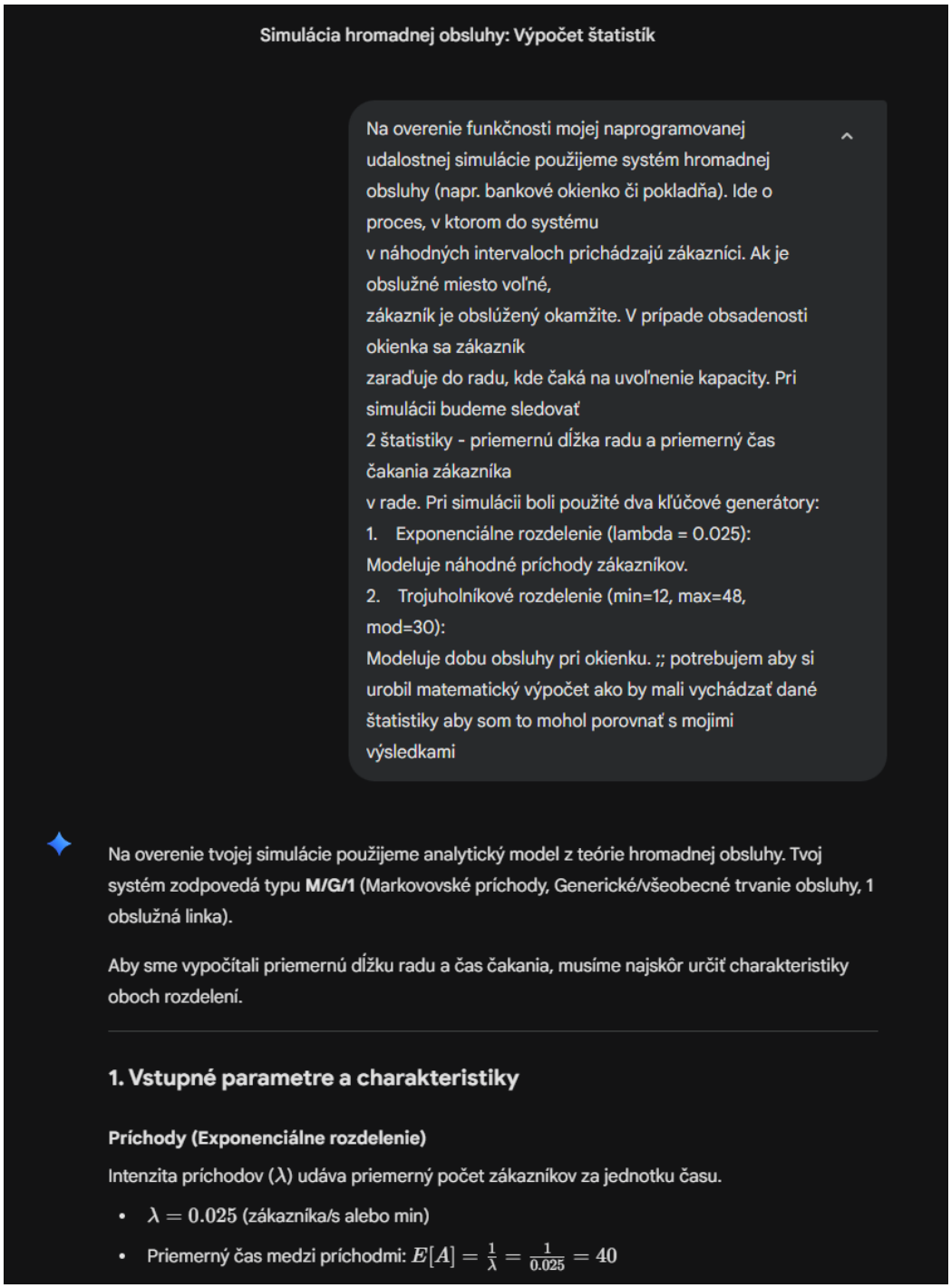
2.1 Overenie funkčnosti

Na overenie funkčnosti použijeme systém hromadnej obsluhy (napr. bankové okienko či pokladňa). Ide o proces, v ktorom do systému v náhodných intervaloch prichádzajú zákazníci. Ak je obslužné miesto voľné, zákazník je obslúžený okamžite. V prípade obsadenosti okienka sa zákazník zaraďuje do radu, kde čaká na uvoľnenie kapacity. Pri simulácii budeme sledovať 2 štatistiky - priemernú dĺžka radu a priemerný čas čakania zákazníka v rade. Následne budeme namerané hodnoty validovať pomocou matematických modelov teórie hromadnej obsluhy.

Pri simulácii boli použité dva kľúčové generátory:

1. Exponenciálne rozdelenie (lambda = 0.025): Modeluje náhodné príchody zákazníkov.
2. Trojuholníkové rozdelenie (min=12, max=48, mod=30): Modeluje dobu obsluhy pri okienku.

Matematický výpočet úlohy pomocou umelej inteligencie (model Gemini 3):



Obsluha (Trojuholníkové rozdelenie)

Pre trojuholníkové rozdelenie s parametrami $a = 12$ (min), $b = 48$ (max) a $c = 30$ (mód) vypočítame strednú hodnotu ($E[S]$) a varianciu ($Var(S)$):

- **Stredná hodnota obsluhy ($E[S]$):**

$$E[S] = \frac{a+b+c}{3} = \frac{12+48+30}{3} = \frac{90}{3} = 30$$

- **Variancia obsluhy ($Var(S)$):**

$$Var(S) = \frac{a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc}{18} = \frac{12^2+48^2+30^2-(12\cdot 48)-(12\cdot 30)-}{18}$$

$$Var(S) = \frac{144+2304+900-576-360-1440}{18} = \frac{972}{18} = 54$$

- **Druhá všeobecná momentová charakteristika ($E[S^2]$):**

$$E[S^2] = Var(S) + (E[S])^2 = 54 + 30^2 = 54 + 900 = 954$$

---

2. Výpočet kľúčových štatistík

Na výpočet priemerných hodnôt v systéme M/G/1 používame **Pollaczek-Khinchinov (P-K) vzorec**.

Využitie systému (ρ)

Najskôr musíme zistiť, na koľko percent je systém vyťažený. Ak je $\rho \geq 1$, rad by rástol do nekonečna.

$$\rho = \lambda \cdot E[S] = 0.025 \cdot 30 = 0.75 \text{ (teda 75 \%)}$$

Priemerný čas čakania v rade (W_q)

Podľa P-K vzorca pre čakaciu dobu:

$$W_q = \frac{\lambda \cdot E[S^2]}{2(1-\rho)} = \frac{0.025 \cdot 954}{2(1-0.75)} = \frac{23.85}{0.5} = 47.7$$

Priemerná dĺžka radu (L_q)

Použitím Littleovho zákona ($L_q = \lambda \cdot W_q$):

$$L_q = 0.025 \cdot 47.7 = 1.1925$$

---

3. Zhrnutie pre tvoju validáciu

Pri dostatočne dlhom behu simulácie (aby sa systém ustálil) by si sa mal približovať k týmto číslam:



Štatistika	Teoretická hodnota
Využitie servera (ρ)	0.75
Priemerný čas čakania v rade (W_q)	47.7 (časových jednotiek)
Priemerná dĺžka radu (L_q)	1.1925 (zákazníka)

Exportovať do Tabuliek

[!NOTE]
Ak tvoja simulácia vykazuje mierne odchýlky, skontroluj, či beží dostatočne dlho (napr. 100 000+ udalostí) a či máš správne implementovaný generátor trojuholníkového rozdelenia.

Chcel by si, aby som ti pomohol aj s logikou generovania týchto náhodných čísiel v tvojom kóde?

Výsledky štatistík získané výpočtom:

1. Priemerný čas čakania v rade: 47,7s
2. Priemerná dĺžka radu: 1,1925 zákazníka

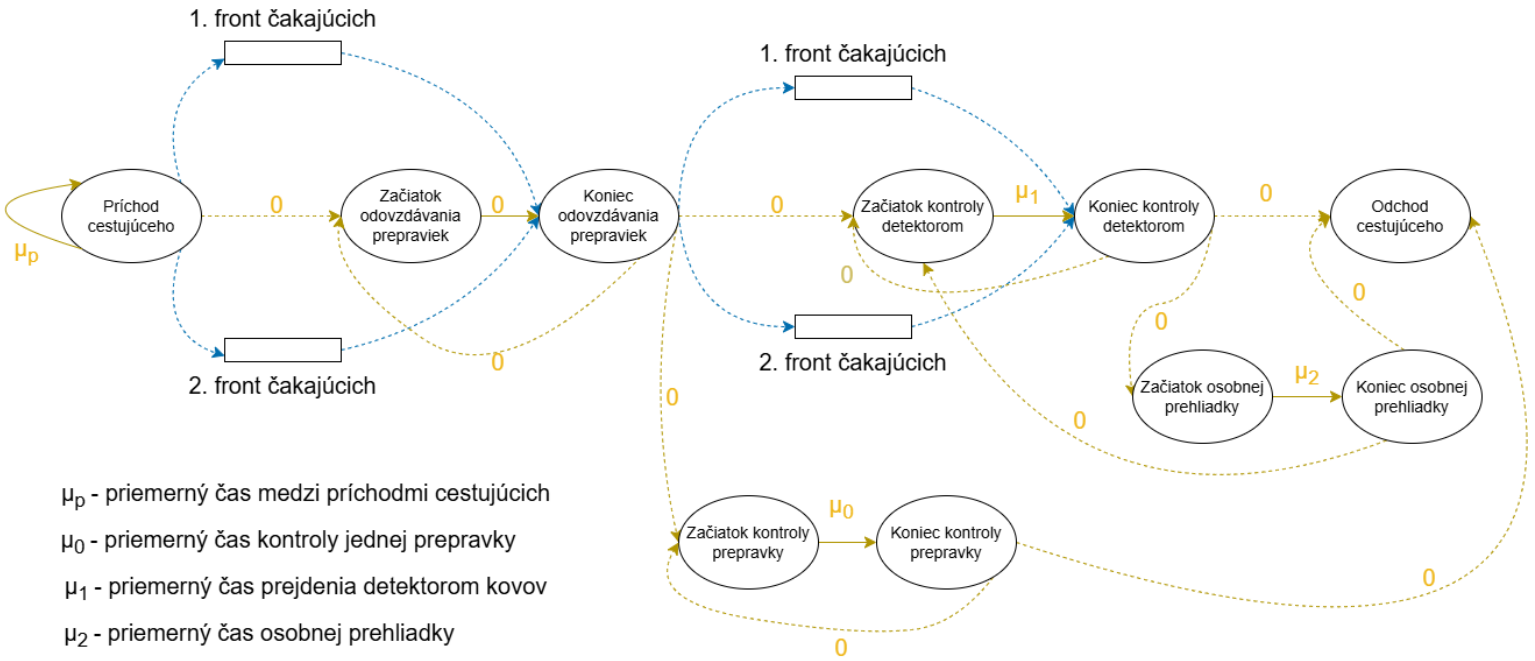
Výsledky získané z naprogramovanej udalostnej simulácie (1000 replikácií – v každej bolo obslúžených 100 000 zákazníkov):

1. Priemerný čas čakania v rade: 47,6255s
   90%ný interval spoľahlivosti: <47,577329054002895; 47,67374726489518>
2. Priemerná dĺžka radu: 1,1906 zákazníka
   90%ný interval spoľahlivosti: <1,1893043457007468; 1,1919562856065722>

Udalostné simulačné jadro teda považujeme za funkčné.

3 SIMULÁCIA LETISKOVÉHO TERMINÁLU

3.1 Udalostný diagram



Popis udalostí:

- **Príchod cestujúceho –** pasažier sa zaradí do radu na odovzdávanie prepraviek, ktorý je kratší. Ak sú rovnaké, rad si zvolí náhodne. Ak je prvý v rade, môže začať odovzdávanie svojej batožiny. Nakoniec udalosť naplánuje príchod ďalšieho cestujúceho.
- **Začiatok odovzdávania prepraviek –** pasažier vyloží všetky batožiny, ktoré sa zmestia na posuvný pás a naplánuje sa udalosť koniec odovzdávanie prepraviek.
- **Koniec odovzdávania prepraviek –** ak pasažier odovzdal všetky svoje batožiny, opúšťa rad na odovzdávanie batožín a zaraďuje sa do radu pred detektorom kovov. Ak je v prvý v rade a detektorom neprechádza iný pasažier, tak začína kontrola detektorom pre daného pasažiera. Ak v rade na odovzdávanie batožín niekto čaká, tak začne odovzdávať batožinu. Ak je skener batožín voľný a je možné skenovať ďalšiu batožinu, tak sa naplánuje skenovanie.
- **Začiatok kontroly prepravky –** vygeneruje sa čas trvania kontroly prepravky a naplánuje sa koniec kontroly prepravky.
- **Koniec kontroly prepravky –** ak pasažier už prešiel detektorom kovov, poprípade osobnou prehliadkou a čaká už iba na svoju batožinu, tak sa naplánuje

odchod pasažiera. Ak je miesto na páse batožín, čo prešli skenerom, tak sa naplánuje skenovanie ďalšej batožiny.

- **Začiatok kontroly detektorom –** vygeneruje sa čas trvania kontroly a naplánuje sa koniec kontroly detektorom kovov.
- **Koniec kontroly detektorom –** ak sa daný pasažier má podrobiť osobnej prehliadke, tak sa naplánuje začiatok osobnej prehliadky. Ak sa nemá podrobiť osobnej prehliadke a nemá žiadnu batožinu, opúšťa systém. Ak batožinu má, tak si ju zoberie z pásu batožín čo prešli skenerom, poprípade na ňu počká v rade pasažierov čakajúcich na batožinu. Zároveň sa naplánuje začiatok kontroly detektorom kovov pre ďalšieho pasažiera, ak sa aktuálny pasažier teda nemá podrobiť osobnej prehliadke.
- **Začiatok osobnej prehliadky –** vygeneruje sa čas trvania prehliadky a naplánuje sa koniec osobnej prehliadky.
- **Koniec osobnej prehliadky –** ak pasažier nemá batožinu, opúšťa systém. Ak batožinu má, tak si ju zoberie z pásu batožín čo prešli skenerom, poprípade na ňu počká v rade pasažierov čakajúcich na batožinu. Naplánuje sa začiatok kontroly detektorom kovov pre ďalšieho zákazníka v rade, ak tam nejaký je .
- **Odchod cestujúceho –** ak je pasažier prvý v rade čakajúcich na batožinu, tak si zoberie svoju batožinu, poprípade počká na dokončenie jej skenovania. Keď má všetku svoju batožinu, opúšťa systém a batožinu si môže brať ďalší cestujúci v rade.

3.2 Zahrievanie

Fáza zahrievania bola implementovaná na elimináciu vplyvu počiatočného stavu simulácie, ktorý by skresľoval výsledné štatistiky. Detekcia konca zahrievania prebieha dynamicky pomocou triedy EWarmUp. Udalosť zahrievania je úzko prepojená s odchodom pasažiera (EPassengerLeave). Pri každom opustení systému sa vytvorínová udalosť EWarmUp, ktorá odovzdá čas strávený v systéme na spracovanie a následne vyhodnotí stabilitu. Algoritmus sleduje priemerný čas pasažiera v systéme a funguje nasledovne:

- **Kĺzavý priemer:** Do fronty WarmUpSamples sa ukladá posledných 100 vzoriek (časy v systéme).
- **Kontrola odchýlky:** Porovná sa aktuálny priemer s predchádzajúcim meraním. Ak je rozdiel menší než 0,5%, považujeme simuláciu za zahriatú.

- **Potvrdenie stability:** Aby sa predišlo náhodným výkyvom, stabilita musí trvať nepretržite po dobu 50 po sebe idúcich pasažierov. Ak priemer vybočí z tolerancie, počítadlo sa resetuje.

3.3 Vyhodnotenie simulácie

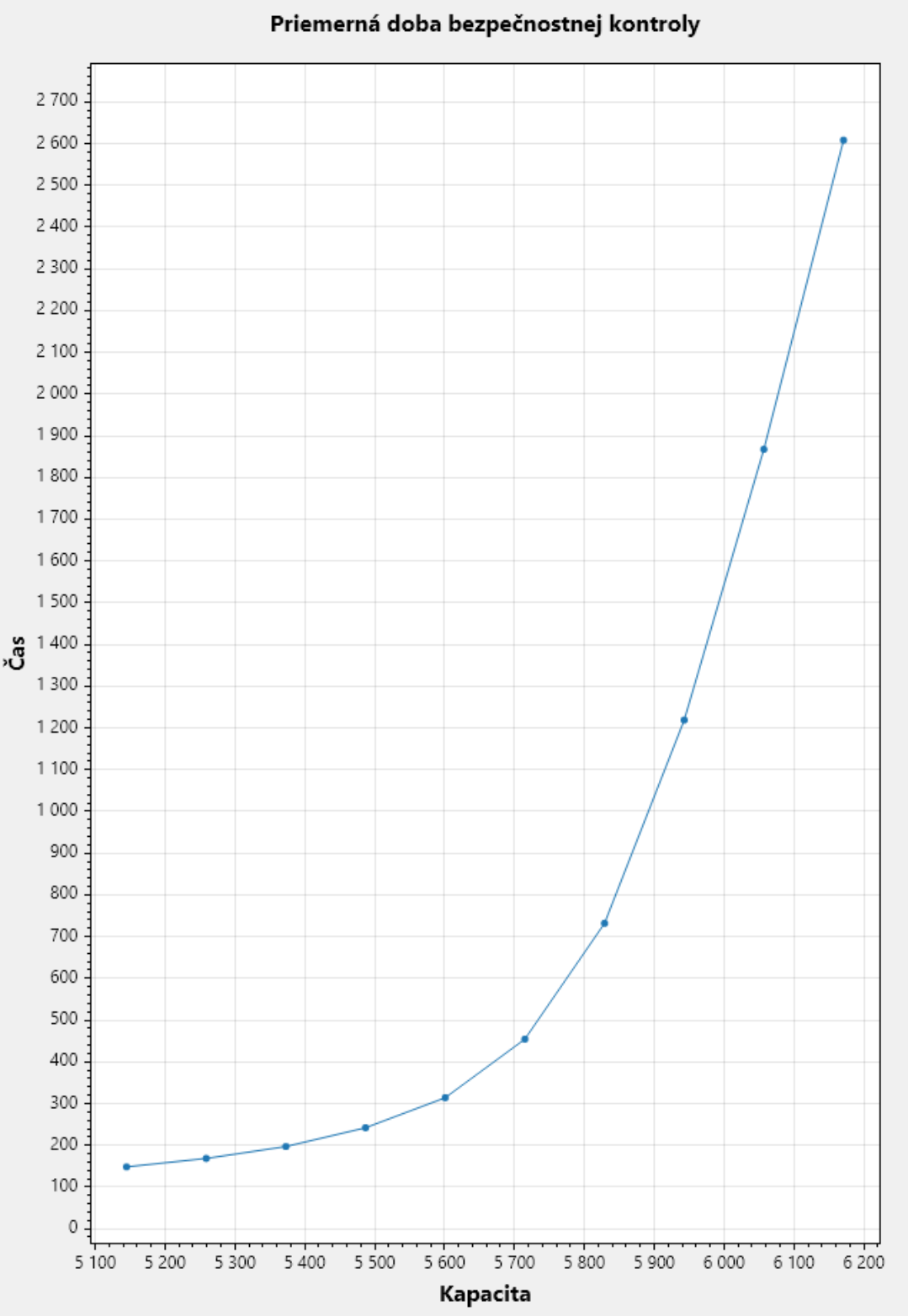
Cieľom simulačnej štúdie bolo stanoviť maximálnu kapacitu terminálu za 24 hodín tak, aby boli dodržané parametre komfortu cestujúcich:

1. **Priemerný čas v systéme:** Maximálne 10 minút (600 s).
2. **Priemerný počet čakajúcich na prevzatie batožiny:** Maximálne 10 osôb.
3. **Priemerný počet čakajúcich na začiatok prehliadky:** Maximálne 20 osôb.

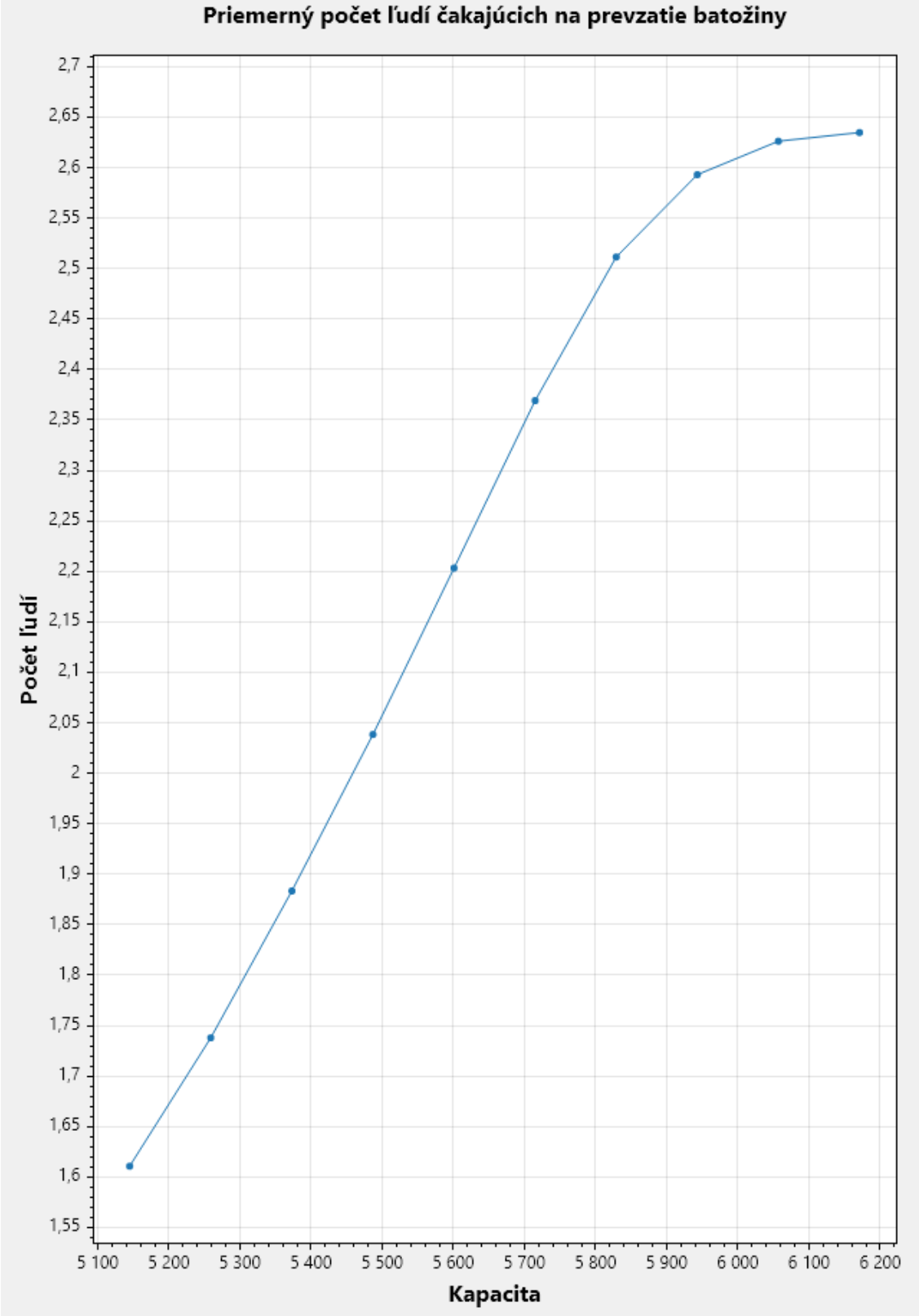
Pre určenie kapacity bol zvolený iteračný prístup. Po úvodnom testovaní v grafickom rozhraní bol identifikovaný kritický rozsah zaťaženia medzi 5710 až 5730 cestujúcimi za 24 hodín. Pre každú hodnotu kapacity z tohto rozsahu bol vykonaný simulačný beh s 10000 replikáciami. Výsledky štatistík aj s 90%ným intervalom spoľahlivosti boli následne zapísané do .csv súboru, ktorý je priložený v priečinku s dokumentáciou (SimulationResults.csv). Z výsledkov vyplýva, že kritickým obmedzením systému je počet čakajúcich cestujúcich vo vstupnom fronte na odovzdanie batožiny. Pri kapacite 5717 cestujúcich je priemerná dĺžka vstupného radu 19,668 osôb, pričom 90%ný interval spoľahlivosti je [19,42233 ; 19,91338], priemerný počet ľudí čakajúcich na prevzatie batožiny je 2,37 s 90%ným intervalom spoľahlivosti [2,36612 ; 2,37462], priemerný čas strávený na bezpečnostnej kontrole je 452,99s s 90%ným intervalom spoľahlivosti [449,29170 ; 456,69445]. Pri kapacite 5718 je priemerná dĺžka vstupného radu 19,946 osôb, čo je síce stále pod limitom, no 90%ný interval spoľahlivosti vychádza [19,69685 ; 20,19428]. Horná hranica intervalu už presahuje limit 20 osôb, takže pri tejto úrovni zaťaženia už nie je možné s 90 % spoľahlivosťou garantovať dodržanie stanovených parametrov komfortu. Na základe vykonanej analýzy a štatistického vyhodnotenia replikácií stanovujem maximálnu kapacitu terminálu na **5717** cestujúcich za 24 hodín.

Pre lepšie pochopenie správania terminálu a overenie robustnosti stanoveného limitu bol v aplikácii implementovaný špeciálny grafický režim. Tento režim umožňuje používateľovi zadať cieľovú kapacitu (v našom prípade 5717 cestujúcich za 24 hodín), z ktorej systém automaticky vypočíta rozsah +-10%. V tomto rozsahu rovnomerne vyberie 10 hodnôt kapacity. Pre každú hodnotu sa vykoná simulácia so zadaným počtom replikácií a následne sa výsledky štatistík vykreslia do grafov. Nasledujúce grafy dokumentujú vplyv zvyšujúceho sa zaťaženia na kľúčové parametre komfortu (pre každú kapacitu bolo vykonaných 10000 replikácií):

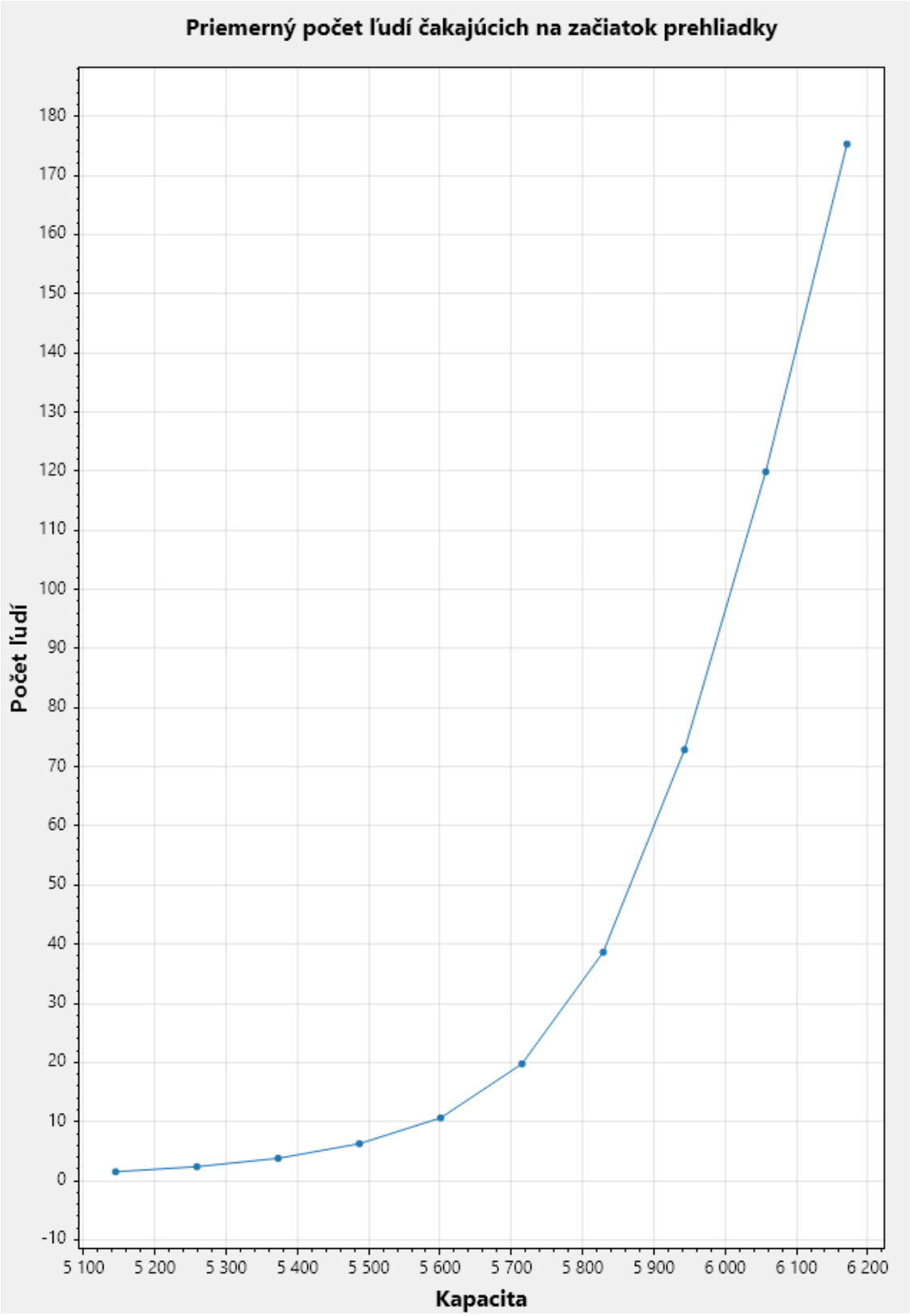
Graf č.1: Závislosť času v systéme od kapacity - na osi X je znázornená kapacita a na osi Y priemerný čas(s) strávený na bezpečnostnej kontrole.



Graf č.2: Závislosť dĺžky frontu na prevzatie batožiny od kapacity - na osi X je znázornená kapacita a na osi Y priemerný počet ľudí vo fronte.



Graf č.3: Závislosť dĺžky frontu na začiatok prehliadky od kapacity - na osi X je znázornená kapacita a na osi Y priemerný počet ľudí vo fronte.



4 POUŽITÉ KNIŽNICE

Na vykresľovanie grafov v GUI bola použitá .NET knižnica ScottPlot:

https://scottplot.net/